

赤瞳平台 • 技术架构与能力清单

统一根目录: E:\ChinaOverSeaFinal 更新: 2026-06-24 启动: scripts\启动赤瞳平台.bat 自检: scripts\演示前检查.bat

一、总体架构



二、运行时服务与数据

组件	端口/路径	技术	职责
前端工作台	127.0.0.1:5173	Vue3 + TS + Electron	五板块导航、Chatbot、Diff、表单与报告 UI
赤瞳中台	:8999	FastAPI + SQLite	Intent 路由、Orchestrator、Workflow Engine、Job、RAG API
Agent 工具箱	:8899	FastAPI + subprocess	RTMP 截图、VLM 检测、WhatsApp/wacli、飞书、HK 安全源爬虫
CCTV Gateway	:3457	Node.js	摄像头列表、健康检查、RTMP 代理
LLM	智谱 BigModel	GLM-5.1 / GLM-4.5V	对话、RAG 生成、VLM 视觉检测、DocMate 改稿
知识库	data/rag_chroma	Chroma + Embedding	9 文档 · 内置《安全管理辦法彙編》576 分块
平台库	chitung_platform.db	SQLite WAL	隐患、确认、Job、自动化任务、外部讯息
CCTV	app_config.json	11 路 Ezviz RTMP	默认全盘视觉巡检（未点名时全启用路）

三、五大产品板块（前端路由）

① 赤瞳守护者 • 望风险

/guardian/*

- 视觉巡检 — 工作台: Prompt 润色 → 11 路检测 → 中间过程/最终结果/活跃隐患
- 待确认事项 — 人机协同: WhatsApp 发送、整改通知、外部 P1 告警
- 隐患台账 — 线索归档、状态跟踪、整改闭环
- CCTV — 摄像头预览与单路检测入口

② 闪闪文档 • 书文档

/docmate/*

- 文档审阅 — DocMate: 粘性选区、Diff 预览、采纳/拒绝 (LLM 主进程)
- 智能填表 — 制度表格模板检索与预填
- 表格映射 — Node 自动填表脚本映射
- 报告生成 — 社区/工地报告 DOCX 生成

③ 赤瞳聆讯 • 闻动态

/lingxun/*

- WhatsApp 运维 — QR/配对码登录、开始同步 (右上角)、wacli 状态
- 数据浏览 — 本地 chats/messages 归档浏览
- SQL 查询 — wacli.db 只读 SELECT
- 命令工具 — 安全只读 wacli 诊断命令

④ 赤瞳中台 • 统全局

/center/*

- 系统设置 — LLM Key、摄像头、项目参数、诊断
- 技能 / 工作流 — 20 Skill · 19 Workflow 模板管理
- 自动化 — 定时任务 (含 6h 吊运专项 11 路巡检)
- AI 助手 / 长期记忆 / 执行中心 — 对话、Markdown 记忆、Job 追踪

⑤ 耀耀慧读 • 问制度

/yaoyao/*

- 结构化输入 — 耀耀灰度结构化字段导出
- 耀耀知识 — RAG 文档上传、分块、问答

- 外部讯息 — 17+ 官方/媒体源监听、P0/P1 分级、每日风险简报素材

四、核心 AI 链路

Intent 路由 skills.py + intent_router → 合规问句优先 knowledge_query	编排器 orchestrator → workflow_engine.run_for_intent	视觉巡检 RTMP 截图 → GLM-4.5V → 标注图 + SQLite 持久化
RAG Chroma 检索 + LLM 生成 · 制度条款引用	人机协同 confirmation_service · 待确认后再 WhatsApp/飞书	自动化 automation_scheduler · RRULE · 后台 Job

五、已安装 Skill (20 个)

目录	显示名	Intent	说明
hazard-intake	隐患 intake	hazard_intake	聊天/照片/VLM 结果 → 隐患线索 + 整改卡片
knowledge-query	制度知识问答	knowledge_query	本地 RAG 制度/规程问答
visual-patrol	视觉巡检	visual_detection	11 路 CCTV · RTMP/VLM/YOLO 巡检
daily-risk-briefing	每日风险简报	weather_news_risk	HKO + 17 源抓取 → 外部风险简报
external-info-monitor	外部讯息监听	external_info_monitor	关键词/频率/来源配置 + 即时触发
industry-lifting-response	业界吊运主动响应	industry_lifting_*	舆情确认 → 全盘巡检 → 报告 → WhatsApp
shanshan-doc	智能填表	document_form	制度表格模板搜索与草稿
docmate-edit	DocMate 文档编辑	docmate_edit	DOCX 上传 · Diff · 人工确认提交
whatsapp-sql-query	WhatsApp 数据库查询	whatsapp_sql_query	wacli.db 只读 SQL
whatsapp-wacli-ops	WhatsApp wacli 运维	whatsapp_wacli_ops	登录/搜索/群组只读诊断
long-term-memory	长期记忆	long_term_memory	对话摘要 → Markdown 持久化
workbuddy-assistant	桌面助手	desktop_assistant	自动路由: 搜索/抓取/读文件/命令
web-search	网页搜索	web_search	实时互联网搜索
url-fetch	网页内容抓取	url_fetch	URL 正文与链接提取
file-inspect	本地文件读取	file_inspect	PDF/DOCX/IPYNB/代码等
shell-runner	Bash 命令执行	run_bash	workspace 沙箱 (需确认)
powershell-runner	PowerShell 执行	run_powershell	Windows 运维诊断 (需确认)
skill-usage-coach	Skill 使用教练	skill_usage_coach	纯对话教学 · 不执行工具
workflow-usage-coach	工作流使用教练	workflow_usage_coach	纯对话教学 · 不执行工作流
automation-usage-coach	自动化使用教练	automation_usage_coach	纯对话教学 · 不启动自动化

六、工作流模板 (19 个 · workflow_templates.py)

workflow_name	标题	关联 Intent / 板块
workflow_hazard_intake	隐患线索 intake	hazard_intake · 守护者
workflow_knowledge_query	制度条款检索	knowledge_query · 耀耀
workflow_visual_patrol	视觉巡检	visual_detection · 守护者
workflow_daily_risk_briefing	每日外部风险简报	weather_news_risk · 耀耀
workflow_weather_query	香港天气查询	weather_query
workflow_form_filling	智能表格填报	document_form · 闪闪
workflow_docmate_edit	DocMate 文档编辑	docmate_edit · 闪闪
workflow_whatsapp_sql_query	WhatsApp SQLite 查询	whatsapp_sql_query · 聆讯
workflow_whatsapp_wacli_ops	WhatsApp wacli 运维	whatsapp_wacli_ops · 聆讯
workflow_web_search / url_fetch	网页搜索 / 抓取	web_search / url_fetch · 桌面助手
workflow_run_bash / run_powershell	Shell / PowerShell	需人工确认 · 沙箱
workflow_file_inspect	本地文件读取	file_inspect
workflow_desktop_assistant	桌面助手	desktop_assistant · 自动选工具
workflow_daily_safety_briefing_auto	每日安全简报自动化	定时 · 确认后发送
workflow_p1_external_info_alert	P1 外部讯息提醒	P0/P1 → 待确认 → 飞书
workflow_visual_patrol_closed_loop	视觉巡检闭环	检测 → 草稿 → 整改 → 复查
workflow_whatsapp_risk_ingestion	WhatsApp 风险入库	归档消息 → 分类 → 隐患/确认
workflow_industry_lifting_incident_response	业界吊运事故主动响应	制度检索 → 11 路巡检 → 报告 → WhatsApp
workflow_lifting_safety_patrol	吊运专项智能巡检	自动化默认 6h · 11 路 CCTV

七、运行优化建议 (演示前优先)

稳定性 • 仅使用 E:\ChinaOverSeaFinal, 禁用有空格旧目录 • 双击 启动亦瞳平台.bat, 勿从 IDE 终端跑 bat • 中台无响应时运行 scripts\restart_center.bat • 演示前跑 演示前检查.bat (19 项全 PASS)	性能 • 11 路巡检耗时较长: 演示可点名 1-2 路摄像头缩短 • SECUREEYE_MAX_CONCURRENCY=2 可加速 VLM (默认 1) • 演示期间可在自动化页暂停 6h 吊运任务, 避免并发 Job • LLM/VLM 超时可调 agent_toolbox_timeout_seconds
--	--

• WhatsApp 演示前先「开始同步」，确认 wacli 已登录

• 首次 RAG 问答略慢，可先问一条预热向量库

八、Agent 工具箱主要工具

rtmp_snapshot · vlm_detect · generate_report · whatsapp_* (auth/sync/send/search) · fetch_hko_weather ·
fetch_hk_safety_updates · persist_external_risk_items · search_policy_clauses · search_form_templates · feishu_openapi_bot ·
web_search · fetch_url_content · read_local_file · run_powershell_command · safety_policy_templates ·
safety_platform_database

赤瞳 Version4 · 中建香港工地安全 AI 协同平台 · 打印：浏览器 Ctrl+P → A4 纵向 · 文档路径： docs/chitung-technical-architecture.html